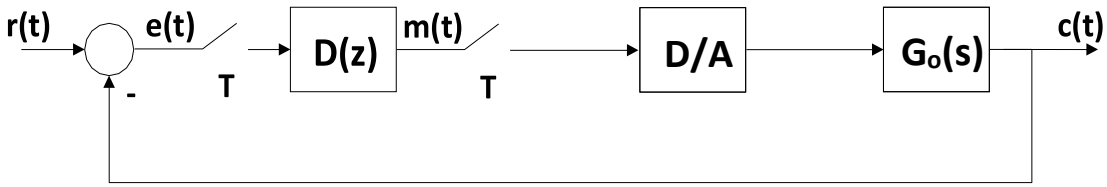
Домаћа задаћа број 4

1. Дигитални систем управљања приказан је на слици. Објекат управљања представљен је функцијом преноса у s – домену $W(s) = \frac{8}{(s+2)(s+4)}$. Усвојена је периода одмјеравања T = 0.1[s].



Одредити параметре дигиталног компензатора $D(z)$ методом ГМК, тако да систем испуни сљедеће услове:

- **вријеме смирења је T_s = 1[s],**
- **позициона константа је K_p = 25,**
- **коефицијент релативног пригушења пара доминантних конјуговано комплексних полова је ζ = 0.5.**

Рјешење:

За скицирање ГМК потребно је одредити функцију дискретног повратног преноса која се добија као $W(z) = Z\{G_{h0}(s)W(s)\}$.

$$W(z) = Z\{G_{h0}(s)G_0(s)\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\cdot\frac{8}{(s+2)(s+4)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{8}{s(s+2)(s+4)}\right\}$$

$$\frac{8}{s(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+2)} + \frac{C}{(s+4)} = \frac{A(s^2+6s+8)+B(s^2+4s)+C(s^2+2s)}{s(s+2)(s+4)}$$

$$A+B+C=0$$
$$6A+4B+2C=0$$
$$8A=8$$
$$\Rightarrow \quad A=1, \quad B=-2, \quad C=1$$

$$W(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{8}{s(s+2)(s+4)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{1}{s} - \frac{2}{(s+2)} + \frac{1}{(s+4)}\right\} =$$

$$= \frac{z-1}{\mathrm{z}} \cdot \left[\frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z-e^{-2T}} + \frac{z}{z-e^{-4T}}\right] = 1 - \frac{2(z-1)}{z-e^{-2T}} + \frac{z-1}{z-e^{-4T}} =$$

$$= 1 - \frac{2(z-1)}{z-e^{-2\cdot 0.1}} + \frac{z-1}{z-e^{-4\cdot 0.1}} = 1 - \frac{2(z-1)}{z-0.8187} + \frac{z-1}{z-0.6703} =$$

$$= \frac{z^2 - 1.4890z + 0.5488 - 2z^2 + 3.3406z - 1.3406 + z^2 - 1.8187z + 0.8187}{(z-0.8187)(z-0.6703)}$$

$$\Rightarrow \quad W(z) = \frac{0.0329z + 0.0269}{(z-0.8187)(z-0.6703)} = \frac{0.0329(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.6703)}$$

Закључујемо да функција дискретног повратног преноса има полове $p_1 = 0.8187$ и $p_2 = 0.6703$ и нулу $z_1 = -0.8176$. То значи да је $n = 2$ и $m = 1$, односно имамо двије гране.

Према правилу (2) једна грана ГМК понире у коначну нулу $z_1 = 0.8176$, а друга грана ГМК одлази у бесконачност под углом 180°, што се добија на основу правила (3):

$$\theta_{kasimptota} = \frac{(2k+1)\cdot 180°}{n-m} = \frac{(2\cdot 0+1)\cdot 180°}{2-1} = 180° \,.$$

Тачке спајања и одвајања са реалном осом добијају се на основу правила (8) као коријени једначине

$$\frac{d\left[\frac{1}{W(z)}\right]}{dz} = 0$$

$$\frac{d\left[\frac{1}{W(z)}\right]}{dz} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.0329(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.6703)}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{(z-0.8187)(z-0.6703)}{0.0329(z+0.8176)}\right] =$$

$$= \frac{d}{dz}\left[\frac{z^2 - 1.4890z + 0.5488}{0.0329z + 0.0269}\right] =$$

$$= \frac{(2z-1.4890)\cdot(0.0329z+0.0269) - (z^2 - 1.4890z + 0.5488)\cdot 0.0329}{(0.0329z+0.0269)^2} =$$

$$= \frac{0.0658z^2 + 0.0538z - 0.0490z - 0.0401 - 0.0329z^2 + 0.0490z - 0.0181}{(0.0329z+0.0269)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \quad 0.0329z^2 + 0.0538z - 0.0582 = 0 /: 0.0329$$

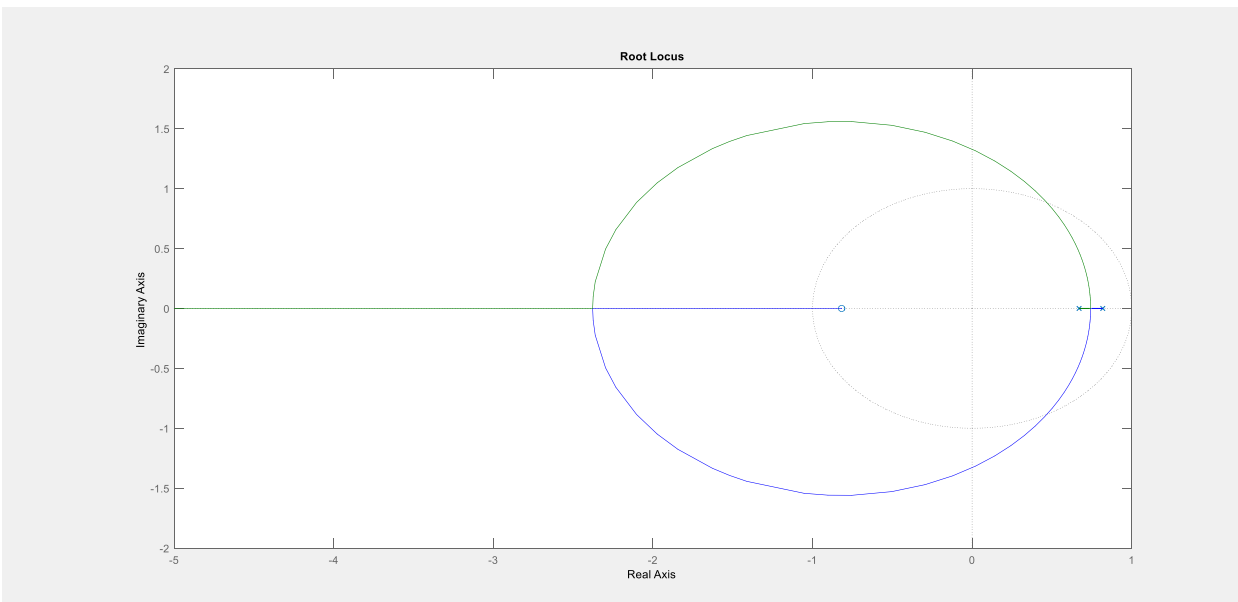
$$\Rightarrow \quad z^2 + 1.6353z - 1.7690 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{-1.6353 \pm \sqrt{1.6353^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1.7690)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1.6353 \pm \sqrt{9.7502}}{2} = \frac{-1.6353 \pm 3.1225}{2}$$

$$\Rightarrow \quad z_1 = 0.7436\,, \quad z_2 = -2.3789$$

Углове под којим гране ГМК напуштају полове и пониру у нуле функције повратног дискретног преноса добијамо на основу правила (6).

$$\sum \alpha_k - \sum \beta_k = -180°$$
$$\beta_1 = 180° + 0° - 0° = 180°$$
$$\beta_2 = 180° + 0° - 180° = 0°$$
$$\alpha_1 = -180° + 180° + 180° = 180°$$



Сл. 1-1: ГМК некомпензованог система

Сада је потребно провјерити да ли гране ГМК пролазе кроз жељене полове, односно да ли некомпензовани систем већ испуњава задате захтјеве за жељеним прелазним процесом. С обзиром на задате услове система, вријеме смирења T_s = 1[s] и коефицјент релативног пригушења пара доминантних конјуговано комплексних полова ζ = 0.5, добијамо сљедеће:

$$T_s = \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 1 \;\Rightarrow\; \zeta\omega_n = 4 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{4}{0.5} \;\Rightarrow\; \omega_n = 8\left[\frac{rad}{s}\right]$$

Комплексном полу $z = e^{j\theta}$ одговара у $\boldsymbol{s}$ – равни пол $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, $0 < \zeta \leq 1$, односно:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.5\cdot 8 \pm j8\cdot\sqrt{1-0.5^2} = -4 \pm j4\sqrt{3}\,.$$

На основу трансформације $z = e^{sT}$ добијамо:

$$z = e^{-\zeta\omega_n \mathrm{T} \pm j\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}} = \rho \pm \angle\theta \quad \Rightarrow \quad \rho = e^{-\zeta\omega_n \mathrm{T}}, \qquad \theta = \omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}$$

или:

$$z_{1,2} = \sigma_z \pm j\omega_z; \quad \sigma_z = e^{-\zeta\omega_n \mathrm{T}}\cos\left(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}\right), \quad \omega_z = e^{-\zeta\omega_n \mathrm{T}}\sin\left(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}\right).$$

Жељени полови система су:

$$z_{z1,2} = e^{sT} = e^{(-0.4 \pm j0.4\sqrt{3})} = e^{-0.4}\left[\cos\left(0.4\cdot\sqrt{3}\right) \pm j\sin\left(0.4\cdot\sqrt{3}\right)\right] \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad z_{z1,2} = 0.5158 \pm j0.4281$$

Потребно је пројектовати диференцијални компензатор да би се задовољили постављени захтјеви са жељеним карактером прелазног процеса**.** За пројектовање компензатора користимо поступак скраћивања, при чему бирамо нулу компензатора тако да се скрати пол p_2 = 0.6703 функције повратног дискретног преноса, јер он представља сметњу за пролазак ГМК кроз пар жељених полова.

$$\arg\{W(z_{z1})\} = arctg\left(\frac{0.4281}{0.5158+0.8176}\right) - \left[\pi - arctg\left(\frac{0.4281}{0.8187-0.5158}\right)\right] -$$

$$-\left[\pi - arctg\left(\frac{0.4281}{0.6703-0.5158}\right)\right] = 17.80° - 180° + 54.7189° - 180° + 70.1556° =$$

$$= -217.3255° = 360° - 217.3255° = 142.6745° < 180°$$

Потребан прираштај аргумента је 180° - 142.6745° = 37.3255° на основу чега закључујемо да је потребно пројектовати једноструки диференцијални компензатор. Ако се за нулу диференцијалног компензатора изабере пол функције повратног дискретног преноса система p_2 = 0.6703, кориштењем правила скраћивања добија се сљедећа функција преноса:

$$G_d(z) = K_d\frac{(z-0.6703)}{(z-p_x)}\,.$$

Функција компензованог система је облика:

$$W_c(z) = \frac{0.0329(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.6703)} \cdot K_d \frac{(z-0.6703)}{(z-p_x)} = \frac{0.0329K_d(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-p_x)}$$

$$arg\{W_c(z_z)\} = arg\{W(z_z)\} - arctg\left(\frac{0.4281}{0.6703-0.5158}\right) + 180° - arctg\left(\frac{0.4281}{0.5158-p_x}\right) = -180°$$

$$arctg\left(\frac{0.4281}{0.5158-p_x}\right) = -217.3255° - 70.1556° + 180° + 180° = 72.5189°$$

$$\left(\frac{0.4281}{0.5158-p_x}\right) = tg(72.5189°) = 3.1752 \quad \Rightarrow \quad p_x = 0.5158 - \frac{0.4281}{3.1752} \quad \Rightarrow \quad p_x = 0.3800$$

Сада је функција преноса диференцијаног компензатора облика

$$G_d(z) = K_d \frac{(z-0.6703)}{(z-0.3800)},$$

а функција преноса компнезованог система облика

$$W_c(z) = \frac{0.0329K_d(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.3800)}.$$

Вриједност појачања K_d добијамо из модула (правило (11) за скицирање ГМК) како би жељени пар доминантних полова z_z заиста био пол функције спрегнутог преноса система.

$$|W_c(z)| = 1 \quad \Rightarrow \quad 0.0329K_d \frac{A_1}{B_1B_2} = 1\,, (z_{z1,2} = 0.5158 \pm j0.4281) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad K_d = \frac{1}{0.0329} \cdot \frac{|0.5158 + j0.4281 - 0.8187| \cdot |0.5158 + j0.4281 - 0.3800|}{|0.5158 + j0.4281 - 0.8176|} =$$

$$= \frac{1}{0.0329} \cdot \frac{\sqrt{(0.5158-0.8187)^2 + 0.4281^2} \cdot \sqrt{(0.5158-0.3800)^2 + 0.4281^2}}{\sqrt{(0.5158+0.8176)^2 + 0.4281^2}}$$

$$\Rightarrow \quad K_d = 5.1119$$

Израчунавањем свих параметара завршено је пројектовање диференцијалног компензатора.

На основу услова да је позициона константа K_p = 25, долазимо и до захтјева за тачност рада система у стационарном стању. С обзиром на то, потребно је провјерити да ли компензовани систем (систем са пројектованим диференцијалним компензатораом) испуњава услов тачности у стационарном стању.

$$K_p = \lim_{z\to 1} W_c(z) = \lim_{z\to 1} \frac{0.0329\cdot 5.1119(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.3800)} = \frac{0.0329\cdot 5.1119\cdot(1+0.8176)}{(1-0.8187)(1-0.3800)} = 2.7195 < 25$$

С обзиром на то да није испуњен услов K_p = 25, закључујемо да је потребно пројектовати интегрални компензатор који може повећати константу грешке (у овом случају константу положаја), а да при томе не помјери пар доминантних конјуговано комплексних полова. Општи облик функције преноса интегралног компензатора је

$$G_i(z) = \frac{(z-a)}{(z-b)}.$$

Да би интегрални компензатор што мање утицао на помјерање доминантних конјуговано комплексних полова неопходно је да нула и пол буду што је могуће ближе. Овај услов се обезбјеђује тако да су пол и нула близу вриједности 1. С обзиром на наведено, усвајамо вриједност пола функције преноса интегралног компензатора b = 0.985. Сада имамо:

$$K_p = \lim_{z\to 1} W(z)G_d(z)G_i(z) = \lim_{z\to 1} W_c(z)G_i(z) = \lim_{z\to 1} \frac{0.0329\cdot 5.1119\cdot(z+0.8176)}{(z-0.8187)(z-0.3800)}\cdot\frac{(z-a)}{(z-0.985)} = 25$$

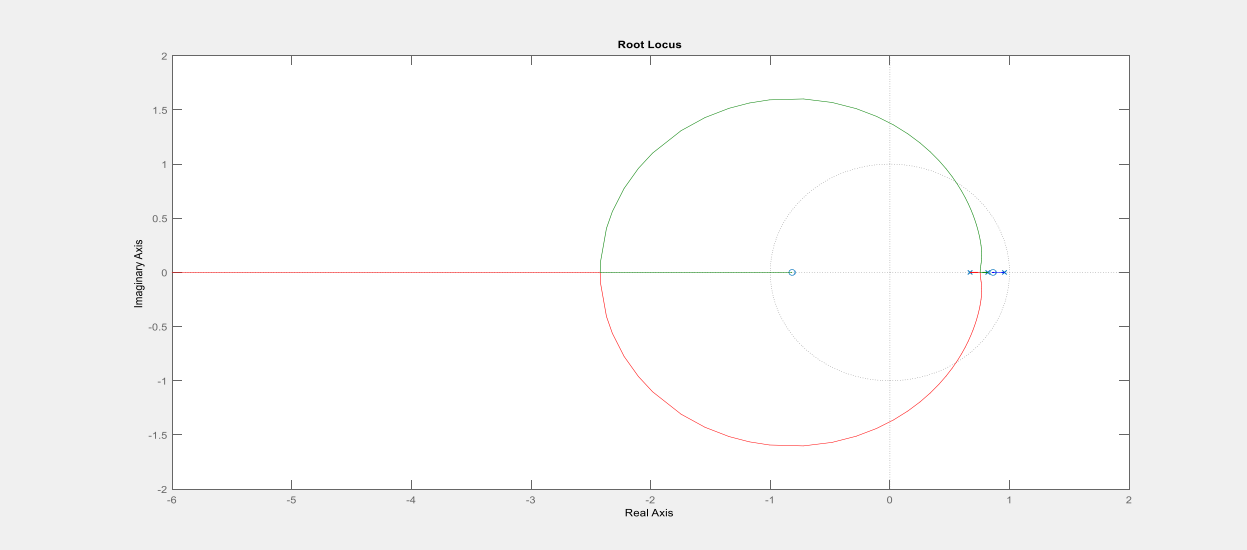
$$K_p = 2.7195\cdot\frac{(1-a)}{(1-0.985)} = 25 \quad\Rightarrow\quad a = 1-\frac{25}{2.7195}(1-0.985) \quad\Rightarrow\quad a = 0.8621$$

Функција преноса интегралног компензатора је облика

$$G_i(z) = \frac{(z-0.8621)}{(z-0.985)}.$$

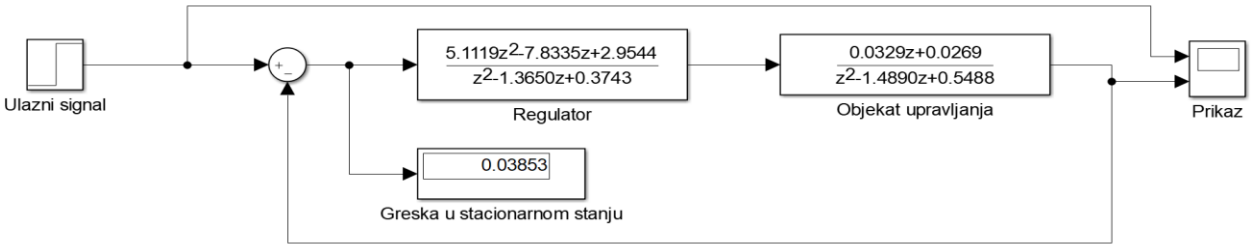
Коначно, функција преноса редног компензатора је облика

$$D(z) = G_d(z)G_i(z) = \frac{5.1119(z-0.6703)(z-0.8621)}{(z-0.3800)(z-0.985)}.$$

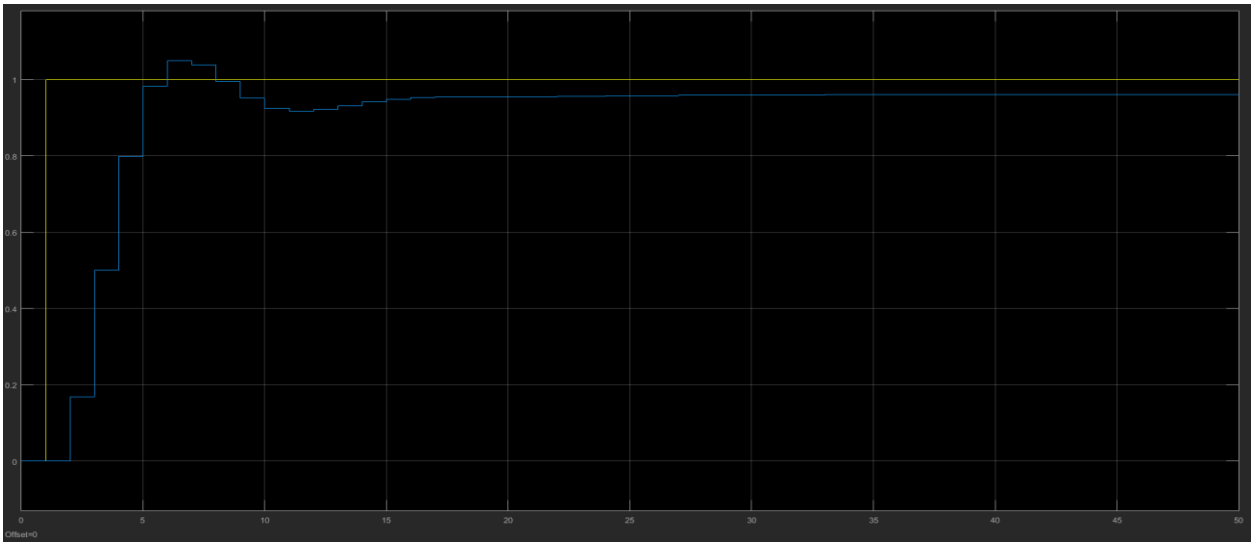


Сл. 1-2: ГМК компензованог система

Задати систем анализиран је у *Matlab/Simulink* окружењу, а реализовани модел приказан је на *сл. 1-3*, док је одзив компензованог система приказан на *сл. 1-4*.



Сл. 1-3: Simulink модел компензованог система



Сл. 1-4: Одзив система на основу Simulink модела компензованог система

Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система. Са *сл.1-4* види се да излаз система прати жељени сигнал на улазу система, са грешком од 0.03853, која се може очитати са *сл.1-3*. На основу задатих вриједности у тексту задатка може се провјерити захтијевана вриједност грешке у стационарном стању на сљедећи начин:

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}R(z) =$$

$$= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}\frac{z}{z-1}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+25} = 0.03846$$

Из добијеног резултата може се закључити да је грешка у стационарном стању веома близу захтијеване. Међутим, с обзиром да при пројектовању интегралног компензатора нису добијене блиске вриједности параметара a и b, закључујемо да су они утицали на пар доминантних конјуговано комплексних полова па ГМК компензованог система не пролази кроз жељене полове.